Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Engenharia
Departamento de Engenharia Elétrica
ENG10055 Sistemas de Tempo Real

Laboratório 2
Simulação de um Robô Móvel

Prof. Walter Fetter Lages

1 de setembro de 2026

Um robô móvel com acionamento diferencial pode ser descrito pelo modelo no espaço de estados:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} \sin(x_3) & 0 \\ \cos(x_3) & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x(t) \end{aligned} \tag{1}$$

onde $x(t) = \begin{bmatrix} x_c & y_c & \theta \end{bmatrix}^T$, sendo (x_c, y_c) a posição do centro de massa do robô e θ a sua orientação. $u(t) = \begin{bmatrix} v & \omega \end{bmatrix}^T$ é a entrada do sistema, sendo v a velocidade linear e ω a velocidade angular do robô. A saída do sistema é $y(t)$.

Faça um programa em C ou C++ para simular a resposta deste sistema para uma entrada igual a:

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \begin{bmatrix} 1 \\ 0.2\pi \end{bmatrix} & 0 \leq t < 10 \\ \begin{bmatrix} 1 \\ -0.2\pi \end{bmatrix} & t \geq 10 \end{cases}$$

Assuma que $x(t) = 0$ para $t \leq 0$.

O programa deverá fazer a simulação para $t \in [0, 20]s$ e gerar como saída um arquivo ASCII contendo uma linha para cada valor de t. Os valores deverão ser separados pelo caractere `tab`. Cada linha deverá conter: o valor de t correspondente, o valor de $u(t)$ e o valor de $y(t)$.

Note que embora neste programa o valor de $u(t)$ não varie muito, no futuro este programa será modificado para simular o sistema em situações em que $u(t)$ varia bastante com t. Assim, é aconselhável que a estrutura do programa já preveja isto. Ou seja, o programa deverá ser estruturado da seguinte forma:

1. O nome do arquivo onde serão salvos os dados deve ser passado como parâmetro para o programa.

2. As funções que calculam $\dot{x}(t)$ (1) e $y(t)$ devem ser implementadas em uma biblioteca. Esta biblioteca será ampliada ao longo do curso e conterá funções que serão utilizadas em diversos programas. Implemente uma função para cálculo de $\dot{x}$ a partir de x e u. $\dot{x}$, x devem ser vetores de dimensão 3 e u deve ser um vetor de dimensão 2. Se o programa for feito em C++, sugere-se o uso da biblioteca Eigen `<http://eigen.tuxfamily.org>` para tratamento da álgebra matricial.

3. Implemente uma função para cálculo de y a partir de x.

4. Implemente uma função para cálculo do valor de x no próximo instante de integração, a partir de $\dot{x}$ e x.

5. As funções acima devem estar cada uma em um arquivo fonte, que deve estar dentro de um diretório de bibliotecas (`lib`). Este diretório deve conter um `Makefile` que compila os arquivos fonte e gera uma biblioteca (por exemplo, `librobo.a`). O arquivo *header* associado a esta biblioteca deve estar no diretório `include`.

6. O programa deste laboratório deve estar em um outro diretório (`lab2`, por exemplo), onde deve estar a função `main()` e as demais funções necessárias. Este diretório também deve ter um `Makefile` para gerar o programa executável. A simulação sí deverá ser realizada em uma função implementada em um arquivo separado das demais funções, mas não deverá fazer parte da biblioteca.

7. A obtenção do valor de $u(t)$ a cada instante da simulação deverá ser feito através da chamada de uma função. O único parâmetro para esta função devem ser t.

8. A escrita de cada valor de t, $u(t)$ e $y(t)$ no arquivo de saída deverá ser feita através de uma função chamada pela função que faz a simulação. Os únicos parâmetros para esta função devem ser t, e os valores de u e y no instante t.

9. Os valores passados para as funções devem ser pontuais, ou seja, não devem ser passados vetores com os históricos das variáveis.

A seguir, trace os gráficos de $u(t)$, $y(t)$ e $y_2(t) \times y_1(t)$ a partir do arquivo ASCII gerado utilizando o Matlab, Gnuplot, Gwave, Plotjuggler ou outro software apropriado. Por exemplo, se o arquivo com os dados tem o nome `test.dat`, para utilizar o Gnuplot crie um arquivo de *script* (chamado `plot.gp`) com os seguintes comandos:

```
plot "test.dat" using 1:2 title "u(t)" with lines
pause -1
plot "test.dat" using 1:3 title "x(t)" with lines, "test.dat" using 1:4 title "yc(t)" with lines
pause -1
plot "test.dat" using 3:4 title"y2(t) x y1(t)" with lines
pause -1
```

Os gráficos podem, então ser gerado com o comando

```
gnuplot plot.gp
```

Data da entrega: 08/09/2026. A entrega deverá ser feita através do sistema Moodle em <https://moodle.ece.ufrgs.br>. Deverão ser carregados no sistema os arquivos `.c`, `.h` e `Makefile` individualmente, isto é, não compactados em um único arquivo.

Na aula do dia do *deadline* para entrega dos trabalhos, os alunos deverão apresentar seus trabalhos.